

한국전력공사 상임감사위원

시정 · 주의 요구, 통보

제 목 : [1] □□□□발전소 점검 및 전기요금 청구 정상화 필요

관 계 부 서 : 경기북부분부

조 치 부 서 : 영업처, 경기북부분부

내 용

1. 업무 개요

발전고객은 건설공사가 완료된 후 계통병입 전까지 발전소 시운전에 사용하는 전력, 발전기 보수공사에 사용하는 전력 및 발전소 기동전력을 한전으로부터 수전(산업용전력)하며, 소내에 필요한 전력은 자체 생산한 전력 또는 별도의 전기 사용계약(일반용전력)을 체결을 통해 충당해야 한다.

□□□□발전소는 [표 1]과 같이 우리 회사와 전기사용계약을 체결하고 발전기 기동전력 용도로 사용 중이다.

[표 1] □□□□발전소 기동전력용 전기사용 계약현황

고객명	주 소	구 분	계약종별	공급전압	계약전력
익명화	익명화	상용전력	산업용(을)고압B	154kV	12,627kW
		예비전력	산업용(을)고압B	22.9kV	1,500kW

2. 고객소유 전력량계 검정만료 및 TOU 업데이트 미시행

가. 관계 규정 및 판단기준

「전기계기업무기준」 6.2.4.3 유지보수 업무에 따르면 「계량에 관한 법률 시행령」 제20조(검정·재검정의 기준) 및 제21조(검정·재검정의 유효기간)에 따라 당해년도 검정유효기간이 만료되는 계기는 검정만료 전력량계 교환공사 업무절차에 따라 교환하고, 「계량에 관한 법률 시행령」 제76조(과태료) 2항에 따르면 검정유효기간이 만료된 계기를 사용하는 자는 200만 원 이하의 과태료를 부과한다.

합성계량장치는 「전기공급약관 시행세칙」 제14조에 따라 2회선 이상 수전하는 경우, 전력사용량 전체를 일괄하여 계량하기 위한 목적으로 부설하며, 「전기공급약관」 제37조에 의하여 고객이 시설·소유하도록 되어 있고, 약관 변경 등으로 시간대별 요금에 변경될 경우 TOU 프로그램을 업데이트해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

□□□□발전소는 발전기 기동전력을 한전으로부터 공급받고 있고, 전기요금 계산을 위한 고객소유의 계기가 설치되어 있다.

그런데 □□□□발전소를 방문하여 고객소유 계기의 부설 상태를 확인한 결과, 한전으로부터 수전 받는 기동전력량을 측정하는 고객소유 계기는 제조년월이 2003년 12월이고 검정기한이 만료된 것으로 확인되었다.

[그림 1] □□□□발전소 기동전력용 전력량계(고객소유)

익명화	익명화	익명화
1발전기 계기	2발전기 계기	합성계량장치

이와 관련하여 ❶❷❸의 계기 담당부서는 검정 만료 계기를 교환하기 위해, □□□□발전소에 공문¹⁾을 발송하여 계기 교환이 필요한 상황임을 2회 안내하였으나, □□□□발전소의 계기는 현재까지도 교환이 이루어지지 않고 있고 공문에 대한 회신도 없이 구두로만 교환 예정이라는 답변만 받았다고 하였다.

00-50-56-B3-D3B-9D / 20202734 / 2024-09-18 19:00:26

한편 [그림 1]의 합성계량장치는 1발전기 계기와 2발전기 계기에서 각각 측정되는 최대수요전력값을 단순 합산하지 않고, 전기요금 계산시 가장 큰 최대수요전력값을 적용받기 위해 고객이 직접 설치하는 계기인데 이 또한 계기부설 연도가 '08년 11월이므로 계기 교체대상임을 확인하였다.

또한 「기본공급약관」 개정 등에 따라 시간대별 요금단가가 변경될 경우 계기에 세팅되어 있는 TOU²⁾프로그램을 업데이트해야 하나 □□□□발전소의 합

1) (전력)-528, □□□□발전소 전력량계 검정기간 만료 전력량계 교체 안내('17.12.22.)
(전력)-205, 실효전력량계 교환 공사 관련 일정협의 요청('21.4.12)

2) TOU : Time Of Use

성계량장치는 '22년도 버전의 TOU 프로그램이 셋팅되어 있었다.

따라서 □□□□발전소의 고객소유 계기 교체 및 합성계량장치에 저장되어 있는 TOU프로그램을 업데이트해야 하며, 이로 인해 부정확하게 계산된 전기요금에 대해서는 사용량 협정을 시행해야 한다.

3. 예비전력 검침 미시행 등

가. 관계 규정 및 판단기준

「기본공급약관」 제63조 4항에 따라 예비전력은 상용전력과 동일계량 또는 합성계량하는 것을 원칙으로 하되, 예비전력의 공급전압이나 계약전력이 상용전력과 다른 경우에는 별도로 계량한다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-09-18 19:00:26

감사실에서는 '14년도에 종합감사시 □□□□발전소의 예비전력 선로가 있음에도 계약 사항이 없음을 지적 받고 예비전력(을) 계약을 체결하라는 조치요구서를 발부하였다.

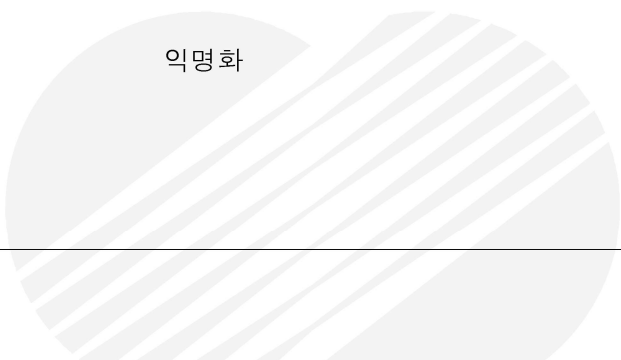
요금업무처리지침 제2장 검침. 바. 자가검침(고객통보방식)에 따라 한전이 필요한 경우에는 고객과 합의하여 자가검침을 신청할 수 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ●♥▷는 2014년 □□□□발전소의 예비전력을 접수처리하는 하였으나

예비전력 사용량을 측정하는 고객소유 계기가 [그림 2]와 같이 변압기 1차측에
부설되어 있었음에도 이를 영업정보시스템에 등록하지 않아 감사일 현재까지도
예비전력 사용량에 대한 검침이 시행되지 않았다.

[그림 2] □□□□발전소 예비전력 공급 현황(단선결선도)

	익명화
---	------------

'14년도 예비전력 접수 당시 계기가 교체되지 않은 사유를 확인하기 위해
당시 현장조사를 시행했던 담당자를 면담하고자 하였으나 퇴사한 상태였다.

다만, 당시의 한전 계기 미부설 사유를 확인할 수 없었지만 현재의 요금 담
당자는 예비전력 사용량에 대한 검침 여부를 확인했어야 하나, 확인하지 않았다.

또한 22.9kV 공급받는 예비선로는 한전계기를 부설하여 계량하는 것이 원칙
이므로 고객소유 계량기를 한전소유 계기로 교체할 필요가 있다.

따라서 예비전력 사용량을 측정하는 고객소유 계기를 한전계기로 조속히 교

체해야 하며, 그동안 청구하지 않았던 예비전력의 사용량 요금을 협정을 통해 소급 청구하여야 한다.

4. ◎◆발전기 기동전력 등 계약전력 확인 필요

가. 관계 규정 및 판단기준

「기본공급약관」 제19조 1,2항에 따라 계약전력은 사용설비와 변압기설비에 따라 산정한 것 중 고객이 신청한 것을 기준으로 결정하며, 고압 이상으로 전기를 공급받는 고객이 사용설비를 기준으로 계약전력 산정을 희망하는 경우에는 사용설비 내역서를 한전에 제출해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

□□□□발전소의 계약전력은 '01년 5월, 영업처에서 사업소로 보낸 공문³⁾에 기재되어 있는 사용설비내역 12,627kW을 기준으로 산정되었으나, 영업정보시스템의 접수 증빙서류에는 사용설비내역서가 등록되어 있지 않았다.

당시 영업처 공문에서는 발전회사와 협의하여 현장을 확인하고 수전변압기와 사용설비 내역을 확인하도록 요청하였으나 현장조사 결과와 사용설비 내역을 확인할 수 없어 □□□□발전소의 전기파트 담당자에게 구두로 부하설비내역을 요청하였으나 회신을 받지 못하여 정확한 부하설비내역을 확인할 수 없었다.

2001년도에 발전소에서 제출한 것으로 추정⁴⁾되는 부하설비 내역서에는 아래

3) 문서번호 xxxx-xxxx-xxx, 발전소 기동전력 전기사용계약체결 관련 추진현황 제출('01.5.22)

4) ○♥▷에서 보유중인 □□□□발전소 전기사용계약 관련 서류철에 보관 중

[표 2]와 같이 기재되어 있어 현재의 계약전력 12,627kW에 대한 근거자료로는 적합하지 않았다.

[표 2] 부하설비 내역서 기재 내용

공동 설비	Pump 운전 관련 보조기기	발전 운전 관련 보조기기
1,398kW	21,324kW	1,398kW

한편, △▽본부 관할인 □▼ ◎◆발전소는 변압기설비계약으로 계약되어 있었고 사업소에서 보유하고 있는 단선결선도를 확인한 결과, 계약전력은 1,500kW 였으나 단선결선도의 변압기 용량은 2,000kW로 불일치하였다.

따라서 [표 3]의 ◎◆발전소 등 전사 ◎◆발전소에 대한 계약전력 산정의 적정성을 확인할 필요가 있는 것으로 판단된다.

00-50-56-B3-D3B-9D / 20202734 / 2024-09-18 19:00:26

[표 3] (전사) ◎◆발전소 소내전력 전기사용계약 현황(계약전력 1,000kW 이상)

본 부	고객명	고객번호	계약종별	공급전압	계약전력
익명화	익명화	익명화	산업용(을)고압B	154kV	12,627kW
			산업용(을)고압B	154kV	4,000kW
			일반용(을)고압A	22.9kV	1,500kW
			일반용(을)고압A	22.9kV	1,500kW

관계부서 의견

□□□△▲▽▼ 전기파트 담당자는 발전기 1,2호기를 교대로 운전하고 있으므로 각각의 발전기 정지 기간에 해당 계기를 교체할 수 있도록 계획을 수립하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

영업처장은 전사 ◎◆발전소의 계약전력 산정 적정성에 대한 전수조사를 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)

경기북부분부장은 □□□□발전소의 상용전력과 관련하여

- ① □□□□발전소에 부설되어 있는 검정 만료 계기를 고객과 협의하여 교체하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 검정 만료 계기 교체에 비협조시 관할 행정기관에 과태료 부과를 요청하여 주시기 바라며, (통보)
- ③ □□□□발전소의 합성계량장치에 설치되어 있는 TOU프로그램을 최신버전으로 업데이트 할 수 있도록 조치하여 주시기 바라며, (시정)
- ④ TOU프로그램 업데이트 후에 그동안 잘못 청구된 전기요금에 대한 사용량협정을 시행하여 주시기 바라며, (시정)
- ⑤ TOU 변경에 따른 상용전력의 요금 차액을 계산하기 위한 사용량협정을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)

또한, □□□□발전소의 예비전력과 관련하여

- ⑥ 예비전력 사용량에 대한 요금 발생 여부를 확인하지 않은 담당자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라며, (주의)
- ⑦ 전력량을 측정하는 고객소유 계기를 한전 계기로 교환하여 주시기 바라며, (시정)
- ⑧ 예비전력 사용량에 대한 전기요금을 청구하고 그동안 청구하지 않은 전기요

금에 대한 사용량 협정을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
1	시 정 7 통 보 1	-	주 의 1	경기북부분부	영업처 경기북부분부

